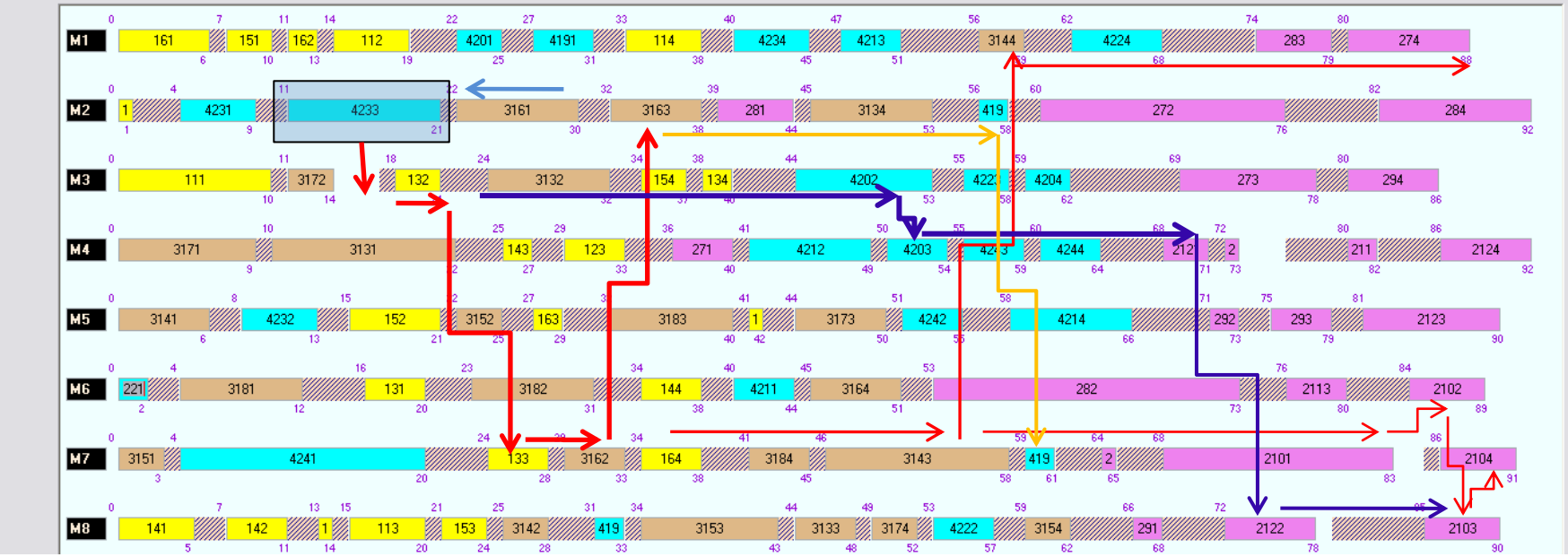
ÜRETİMDE SIRALAMA ve ÇİZELGELEME



Doç.Dr. Murat BASKAK

İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü

GENEL OLARAK BÖLÜMLER

- **BÖLÜM 1 ÜRETİM ÇİZELGESİ**
- **BÖLÜM 2 ROTALAMA**
- **BÖLÜM 3 İŞ YÜKLEME**
- **BÖLÜM 4 İŞ SIRALAMA ve TEMEL YAKLAŞIMLAR**
- **BÖLÜM 5 PARALEL TEZGÂH KULLANIMI İLE İŞ SIRALAMA YÖNTEMLERİ**
- **BÖLÜM 6 AKIŞ TİPİ ATÖLYELERDE İŞ SIRALAMA YÖNTEMLERİ**
- **BÖLÜM 7 SİPÂRİŞ TİPİ ATÖLYELERDE İŞ SIRALAMA YÖNTEMLERİ**

BÖLÜM 1
ÜRETİM ÇİZELGESİ

- ✓ **Genel Bilgi**

BÖLÜM 2
ROTALAMA

- ✓ **Genel Bilgi**

BÖLÜM 3
İŞ YÜKLEME

- ✓ **Genel Bilgi**
- ✓ **Gantt Diyagramı İle İş Yükleme**
- ✓ **Doğrusal Programlama İle İş Yükleme**
- ✓ **Atama Yöntemi İle İş Yükleme**
- ✓ **Kapasite Temelli İş Yükleme Yaklaşımı**
- ✓ **Dal-Sınır Algoritması İle İş Yükleme**

BÖLÜM 4A
İŞ SIRALAMA ve TEMEL YAKLAŞIMLAR

- ✓ **Genel Bilgi**
- ✓ **Öncelik Kuralları**
- ✓ **Sıralama ve Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması**
- ✓ **Çizelgeleme Problemlerinin Genel Gösterim Şekilleri**
- ✓ **Temel Formüller**
- ✓ **Gantt Diyagramı İle İş Çizelgeleme**

BÖLÜM 4B
1 TEZGÂH DURUMU İÇİN İŞ SIRALAMA YÖNTEMLERİ

- ✓ **Teslim Tarihlerinin Belli Olmadığı Durumlar**

- ✓ **Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar**

BÖLÜM 5
PARALEL TEZGÂH KULLANIMI İLE İŞ SIRALAMA YÖNTEMLERİ

- ✓ **Paralel Tezgâh Kullanımı Üzerine Genel Bilgi**

- ✓ **Bağımsız İşler İçin Sıralama Algoritmaları**

  McNaughton Algoritması

  M'nin Azaltılması

  C^*'nin Enküçüklenmesi

  T_{enb}'in Azaltılması

  N_T'nin Azaltılması

  C_w^*'nun Azaltılması

- ✓ **Bağımlı İşler İçin Sıralama Algoritmaları**

  Hu Algoritması

BÖLÜM 6
AKIŞ TİPİ ATÖLYELERDE İŞ SIRALAMA YÖNTEMLERİ

- ✓ **n İş-2 Serî Tezgâh (n×2) Durumu**
- ✓ **n İş-3 Serî Tezgâh (n×3) Durumu**
- ✓ **n İş-m Serî Tezgâh (n×m) Durumu**

BÖLÜM 7
SİPÂRİŞ TİPİ ATÖLYELERDE İŞ SIRALAMA YÖNTEMLERİ

- ✓ **Genel Bilgi**
- ✓ **Esnek Sipâriş Tipi Çizelgeleme Problemi ve Sınıflandırılması, Esneklik Tipleri**
- ✓ **Aynı Teknolojik Sırayı İzlemeyen n İş-2 Tezgâh (n×2) Durumu**
- ✓ **Aynı Teknolojik Sırayı İzlemeyen 2 İş-m Tezgâh (2×m) Durumu**
- ✓ **Sipâriş Tipi Atölyelerde n İş-m Tezgâh (n×m) İş Sıralama Problemlerinin Çözümü İçin 0-1 Tamsayılı Programlama Yöntemi**
- ✓ **Sipâriş Tipi Atölyelerde İş Sıralama Problemlerinde Sıralanmış İşlerin Yayılma Süresinin Roy Algoritması İle Hesaplanması**